

slide 1

各位老师、同学大家好。我们小组汇报的题目是"二维理想磁流体力学模拟——Orszag-Tang 涡旋的约束输运求解"。磁流体力学——简称 MHD——描述的是导电流体与磁场相互耦合的复杂动力学过程。我们将围绕一份 Python 代码，讲解如何用有限体积法和约束输运格式来求解经典的 Orszag-Tang 涡旋问题，并分析了其从平滑初始场到非线性湍流的完整演化。这份代码由 Philip Mocz 在 2023 年发布，全部用 Python 和 NumPy 实现，非常适合用来理解 MHD 数值方法的核心思想。

今天的报告分为几个部分。我们先回顾 MHD 方程组和 Orszag-Tang 这个经典算例，然后引出 MHD 模拟中最头疼的问题——如何保证磁场无散度。接着，我们会介绍代码算法流程。最后展示模拟结果并做总结。

slide 2

首先，为什么 MHD 很重要？等离子体广泛存在于我们的宇宙和实验室中——从太阳风吹拂地球磁层，到星际介质的分子云，再到聚变等离子体——它们都是导电流体，都受磁场支配。

MHD 的核心是双向耦合：流体运动会拉伸、压缩和扭曲磁场，反过来磁场通过磁压和磁张力影响流体的运动。这种耦合天然是非线性的——一个简单的初始扰动可以在非线性作用下演化为复杂的激波、涡旋和湍流结构。

slide 3

在开始模拟之前，首先看一下模拟的物理依据。这是理想 MHD 方程组的三维形式。四个方程构成了核心：质量守恒、动量守恒、能量守恒，再加上描述磁场随流体运动而演化的感应方程。

等式的右边非常简单——全为零，说明这是无耗散的理想情况，忽略粘性和电阻。磁场对动量的影响体现在两个地方：磁压项贡献各向同性的压力，而 $\mathbf{B}\mathbf{B}$ 项贡献磁张力。感应方程是 MHD 区别于普通流体力学的地方——它描述的是"磁场冻结"效应，即磁力线随着流体一起运动。

此外还有一个约束条件，因为它不是演化方程，而是一个初始条件，后面我们会看到数值上如何保证这一点。

slide 4

在二维情况下，我们假设所有物理量在 z 方向是均匀的，电流和电场都只有 z 分量。这样我们只需要求解六个场：密度、两个速度分量、总能量、两个磁场分量。

通量函数是 MHD 数值求解的核心。 x 方向通量 F 的每一个分量都有清晰的物理含义：第一行是质量流，第二、三行是动量流，第四行是能量流，最后一行是磁场的输运——

$v_x B_y - v_y B_x$ 正是电场 E_z 的负值。

这个结构决定了下文的数值格式设计。

slide 5

这张图展示了 MHD 的核心反馈回路。流体运动会拉伸和压缩磁力线，把能量从动能转化为磁能；磁场反过来通过磁压和磁张力驱动流体运动。这个双向耦合是 MHD 非线性的根源。

但在做数值模拟时有一个巨大的挑战：如何保证磁场的散度始终为零？如果不管这个约束，模拟中会出现虚假的磁单极子，最终导致数值模拟崩溃。

在这里我们采用了Constrained-Transport方法，它从算法设计层面保证了每一步更新都不会产生散度。

slide 6

我们来看数值方法的总览。

代码采用有限体积法，把计算域分成 128 乘 128 的均匀网格。每个格子里存的是物理量的单元平均值。更新方式非常直观：每个单元的值变化，等于从左边、右边、上面、下面流入的通量总和。数学上就写成了这样的半离散形式：时间导数等于四个方向通量差的负和。

每个时间步包含七个步骤，构成一个完整的二阶精度有限体积格式。

首先从守恒变量求出原始变量，然后根据 CFL 条件确定时间步长。接着计算所有物理量的梯度，并用斜率限制器保证单调性。然后做半步时间外推——这是二阶精度的关键。

之后将物理量从单元中心外推到面心。

Rusanov 求解器在每一个界面上计算通量。通量用来更新守恒变量，同时磁场的通量单独输入给约束输运模块，精确保持磁场的散度为零。

slide 7

约束输运的核心是交错网格。代码用了三套网格位置：单元中心存密度、速度这些流体量；单元面心存磁场；单元节点存磁矢势。这样做可以从算法上保证无散度约束。

第一步，从节点的磁矢势 A_z 通过离散旋度算出面心磁场。注意这里用的是向后差分，一阶精度就够，因为交错网格本身会补偿精度。

第二步，每个时间步用 Riemann 求解器算出四个面上的电场通量，然后取平均得到节点上的电场 E_z 。这步平均是关键——它把四个面的贡献都考虑进来，保证了离散层面的旋度和散度算子互为伴随。

第三步，对节点电场取旋度。这个旋度算出来就是面心磁场的修正量。因为修正量是一个旋度，它的散度恒为零，所以面心磁场的散度永远不会变——初始是零，就一直是零。这就是为什么叫"约束"输运：你把散度约束住了。

slide 8

Orszag-Tang 涡旋是 1979 年提出的经典 MHD 测试问题。它的设计很巧妙：初始密度和气压是均匀的，速度场是一个大尺度正弦涡旋，磁场由两种模式叠加构成——x 方向一个波数 4 的快速振荡，y 方向一个波数 2 的慢速振荡。

这样设置会产生非常丰富的物理现象：激波、磁重联、湍流级串——是检验一个 MHD 代码鲁棒性和精度的标准考题。

我们在 128×128 的网格上运算，使用 CFL 数 0.4，模拟到 $t = 0.5$ ，约 5000 个时间步。

slide 9

来看模拟结果。左上角是初始均匀密度场。到 $t=0.1$ 时，涡旋已经开始扭曲磁场，密度场上出现了波纹状的调制。 $t=0.2$ 时激波已经形成。

到 $t=0.5$ 时，系统进入了充分发展的湍流状态。密度的空间结构非常丰富，从小尺度的条带到较大尺度的激波面相互交织。这正是 Orszag-Tang 涡旋的典型特征。

slide 10

来看模拟结果。左上角是初始均匀密度场。到 $t=0.1$ 时，涡旋已经开始扭曲磁场，密度场上出现了波纹状的调制。 $t=0.2$ 时激波已经形成。

到 $t=0.5$ 时，系统进入了充分发展的湍流状态。密度的空间结构非常丰富，从小尺度的条带到较大尺度的激波面相互交织。这正是 Orszag-Tang 涡旋的典型特征。

slide 11

最值得关注的是这两个诊断结果：上排的散度曲线稳定在 10^{-14} 量级，这是约束输运效果的直接证明。对比之下，如果没有 CT 格式，散度污染可能在几百步之内就让模拟崩溃。

右侧的能量曲线也证明了代码的守恒性。总能量恒定在 0.3492，三种能量形式之间相互转换：开始时动能占主导，随着演化的进行，部分动能转化为磁能，最后在湍流耗散下部分转化为内能。

slide 12

最后做一个小结。该项目使用纯 Python 实现了一套完整的二维 MHD 求解器，验证了约束输运格式保持 $\nabla \cdot \mathbf{B}$ 到机器精度的能力，成功模拟了 Orszag-Tang 涡旋从平滑初始条件到完全湍流的演化过程。